ERROR ABSOLUTO: $e_x = x - \bar{x}$

ERROR RELATIVO DE X: $e_{R_x} = \frac{e_x}{x} \approx \frac{e_x}{\bar{x}}$

COMO INTERVALO: $x \to \bar{x} \pm \Delta_x$

BOLSANO: $f(x)$ CONTINUA EN $[a,b]$

Si $f(a) \cdot f(b) < 0$

EXISTE $c \in [a,b]$ QUE ES RAIZ

1 CIFRA SIGNIFICATIVA

• **COTA DEL ERROR DE X:** $\Delta_x \geq |e_x| = |x - \bar{x}|$

• **COTA DEL ERROR RELATIVO:** $\Delta R_x \geq \left|\frac{\Delta_x}{x}\right| \approx \left|\frac{\Delta_x}{\bar{x}}\right|$

BIEN REDONDEADO: $x \to \bar{x}$

$|x - \bar{x}| \leq k \cdot 10^{-t}$

$\bar{x}$ DEBE t CIFRAS SIGNIFICATIVAS

EXACTO: ERROR DE TRUNCAMIENTO

BIEN REDONDEADO: TRUNCAMIENTO E INHERENTE

PROPAGACION DE ERRORES INHERENTES

BIEN PUESTO

ERROR PROPAGADO:

$$e_y \approx F'_{x_1}(x_1 = \bar{x}_1) \cdot e_{x_1} + \ldots + F'_{x_N}(x_N = \bar{x}_N) \cdot e_{x_N}$$

COTA DE ERROR PROPAGADO:

$$\Delta_y \leq |F'_{x_1}(x_1 = \bar{x}_1) \cdot |\Delta_{x_1}| + \ldots + |F'_{x_N}(x_N = \bar{x}_N) \cdot |\Delta_{x_N}|$$

CONDICION DEL PROBLEMA

VARIAS VARIABLES:

$$CP = \frac{|F'_{x_1}||x_1| + |F'_{x_2}||x_2| + \ldots + |F'_{x_N}||x_N|}{|F(x_1, x_2, \ldots, x_N)|}$$

ESTIMACION EXPERIMENTAL: $CP = \frac{|F(x + \delta_x) - F(x)|}{|F(x)|} \frac{|x|}{|\delta_x|}$

δ_x = UNA PERTURBACION

BISECCION

PUNTO MEDIO: $M_N = \frac{a_N + b_N}{2}$

* **PRIMERA ITERACION:** $[a_1, b_1] = \begin{cases} [a_0, M_0] & \text{si } F(a_0) \cdot F(b_0) < 0 \\ [M_0, b_0] & \text{si } F(a_0) \cdot F(b_0) > 0 \end{cases}$

COTA DEL ERROR: $\Delta_N = \frac{b_N - a_N}{2^{N+1}}$

ESTIMACION ITERACIONES: $N \geq \frac{LN\left(\frac{b-a}{\varepsilon}\right)}{LN(2)}$, ε: COTA DESEADA

RESULTADO: $\alpha = M_N \pm \Delta_N$

HIPOTESIS: LA FUNCION DEBE SER CONTINUA EN EL INTERVALO Y CUMPLIR BOLSANO

REGULA-FALSI **

PUNTO MEDIO: $M_N = \frac{F(b_N)a_N - F(a_N)b_N}{F(b_N) - F(a_N)}$

CONVERGENCIA: $|\alpha - M_N| \leq \frac{C - c}{c} \cdot |M_N - M_{N+1}|$

$M = \max_{x \in [a,b]} |g'(x)|$ CUANDO $|g'(a)|$ Y $|g'(b)|$

PUNTO FIJO

$x = g(x)$, PARTIMOS DE x_0 (SEMILLA)

ITERACION: $x_{k+1} = g(x_k)$

ANALISIS CONVERGENCIA: $|g'(x)| < 1$: CUMPLE CONDICION, SE CONVERGE.

$|g'(x)| > 1$: NO SE GARANTIZA OBTENCION.

TEOREMA: $g(x)$ ES CONTINUA $[a,b]$

$g(x) \in [a,b]$ PARA TODO $x \in [a,b]$

$|g'(x)| \leq M \leq 1$, $\forall x \in [a,b]$

ERROR TRUNCAMIENTO:

CAND DE ITERACIONES

$$|\alpha - x_{k+1}| \leq \frac{M^N}{1 - M} |x_{k+1} - x_k|$$

M^N → ESTIMAR ITERACIONES (N)

NEWTON-RAPHSON *

PARA $F(x) = 0$: $x_{N+1} = x_N - \frac{F(x_N)}{F'(x_N)}$

PARA $f(x) = x$: $x_{N+1} = \frac{f(x_N) - x_N f'(x_N)}{1 - f'(x_N)}$

$H(x) = f(x) - x$

ERROR DE TRUNCAMIENTO: $|\alpha - x_{N+1}| \leq \frac{M}{1 - M} |x_{N+1} - x_N|$

PARA VALORES GRANDES DE N, $M = 0{,}5$

SECANTE

PARA $F(x) = 0$: $x_{k+1} = x_k - F(x_k) \cdot \frac{x_k - x_{k-1}}{F(x_k) - F(x_{k-1})}$

* **ERROR TRUNCAMIENTO ABSOLUTO:**

ERROR ABSOLUTO $= |x_N - x_{N-1}|$

HOJA V1

PARCIAL

INTERPOLACION LINEAL: CONSTRUIR RECTA DE GRADO 1 PASA POR DOS PUNTOS

INTERPOLACION CUADRATICA: CONSTRUIR POLINOMIO GRADO 2 PASA POR TRES PUNTOS

ELECCION DE NODOS: SE ELIGEN LOS NODOS MAS CERCANOS AL X A INTERPOLAR PARA QUE MINIMIZAN EL ERROR DE INTERPOLACION

ERROR DE DISCRETIZACION: $e = O(H^p)$

SEGUNDA DERIVADA: $f'' \approx \frac{f(x+H) - 2f(x) + f(x-H)}{H^2}$

$H = \frac{b-a}{2}$

MINIMOS CUADRADOS LINEAL

$f^*(x) = a_0 \cdot \phi_0(x) + a_1 \cdot \phi_1(x) + \dots + a_M \cdot \phi_M(x)$

PARA CADA PUNTO (x_i, y_i) EVALUO $\phi_j(x_i)$ Y ARMO LA MATRIZ A

SI NO HAY NADA TODO ES 1

$$A = \begin{bmatrix} \phi_0(x_1) & \phi_1(x_1) & \cdots & \phi_M(x_1) \\ \phi_0(x_2) & \phi_1(x_2) & \cdots & \phi_M(x_2) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \phi_0(x_N) & \phi_1(x_N) & \cdots & \phi_M(x_N) \end{bmatrix}$$

VECTOR DATOS $\vec{Y} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_N \end{bmatrix}$

FORMULA GENERAL:

$$\vec{a} = (A^T A)^{-1} (A^T \vec{y})$$

$$\vec{a} = [a_0, a_1, \dots, a_M]^T$$

ERROR CUADRATICO MEDIO:

$$ECM = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} (y_i - f^*(x_i))^2$$

- ECM MENOR SEA MEJOR AJUSTA
- CALCULAR CADA $f^*(x_i)$ RESTAR y_i Y ELEVAR AL ^{2}
- SUMAR TODOS Y DIVIDIR POR N

LAGRANGE

ORDEN 1: DOS PUNTOS

$$P_N(x) = \sum_{i=0}^{N} y_i \, l_i(x) \qquad l_0(x) = \frac{x - x_1}{x_0 - x_1}, \quad l_1(x) = \frac{x - x_0}{x_1 - x_0}$$

ORDEN 2: TRES PUNTOS

$$l_i(x) = \frac{(x - x_j)(x - x_k)}{(x_i - x_j)(x_i - x_k)} \qquad \{i, j, k\} = \{0, 1, 2\}$$

- SI FUERAN MAS SE AGREGAN A LA DERECHA

NEWTON

x	$f(x)$
x_0	y_0
x_1	y_1
x_2	y_2
x_3	y_3

$\frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0} = a_1$, $\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = a_{1.1}$, $\frac{y_3 - y_2}{x_3 - x_2} = a_{1.2}$

$\frac{a_{1.1} - a_1}{x_2 - x_0} = a_2$, $\frac{a_{1.2} - a_{1.1}}{x_3 - x_1} = a_{2.1}$

$\frac{a_{2.1} - a_2}{x_3 - x_0} = a_3$

$a_0 = y_0$

$P_3(x) = a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)(x - x_1) + a_3(x - x_0)(x - x_1)(x - x_2)$

HERMITE

x	y
x_0	y_0
$x_0 (+H)$	y_0
x_1	y_1
$x_1 (+H)$	y_1

$f'(x_0) = a_1$, $\frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0} = a_{1.1}$, $f'(x_1) = a_{1.2}$

$\frac{a_{1.1} - a_1}{x_1 - x_0} = a_2$, $\frac{a_{1.2} - a_{1.1}}{x_1 - x_0} = a_{2.1}$

$\frac{a_{2.1} - a_2}{x_1 - x_0} = a_3$

$P(x) = y_0 + a_1 \cdot (x - x_0) + a_2 \cdot (x - x_0)^2 + a_3 (x - x_0)^2 (x - x_1)$

¡INTERPOLACION

TERMINO RESIDUAL

PARA HERMITE

DA LA COTA DEL ERROR $C(x) \in [a, b]$

$$R(x) = f(x) - P_N(x) \leq \left| \frac{f^{N+1}(C(x))}{(N+1)!} (x - x_0)^2 (x - x_1)^3 \dots (x - x_N) \right|$$

CHEBYSHEV

RAICES/NODOS: LAS RAICES SE USAN COMO NODOS OPTIMOS EN INTERPOLACION

$$x_k = \cos\left(\frac{2k+1}{2N} \pi\right), \quad k = 0, \dots, N$$

ERROR: $|R_N(x)| \leq \frac{M_{N+1}}{2^N (N+1)!}$

GAUSS TABLA

w_i	N	1	$8/9$	$5/9$	$\frac{18+\sqrt{30}}{36}$	$\frac{18-\sqrt{30}}{36}$	$128/225$	$\frac{322+13\sqrt{70}}{900}$	$\frac{322-13\sqrt{70}}{900}$
x_i	0	$\pm\sqrt{1/3}$	0	$\pm\sqrt{3/5}$	$\pm\sqrt{3 - 2\sqrt{6/5}}/7$	$\pm\sqrt{3 + 2\sqrt{6/5}}/7$	0	$\pm\frac{1}{3}\sqrt{5 - 2\sqrt{10/7}}$	$\pm\frac{1}{3}\sqrt{5 + 2\sqrt{10/7}}$

DIF. HACIA ADELANTE

FORMULA: $f'(x) \approx \frac{f(x+H) - f(x)}{H}$

E. TRUNCA: $|E_T(f, H)| \leq \frac{M_2 H}{2}$

ERROR REDOND: $\frac{e_{y_1} - e_{y_0}}{H}$

DIF. CENTRADA

FORMULA: $f'(x) \approx \frac{f(x+H) - f(x-H)}{2H}$

E. TRUNCA: $|E_T(f, H)| \leq \frac{M_3 H^4}{30}$

ERROR REDOND: $\frac{|e_y|}{H}$

$E_{TOTAL} = E_{REDON} + E_{TRUNCA}$

RICHARDSON

$$R_1(H) = R_0(H) + \frac{\overbrace{R_0(H)}^{\text{MEJOR}} - \overbrace{R_0(qH)}^{\text{PEOR}}}{q^p - 1}$$

H	$R_0(H)$
H_0	x_0
H_1	x_1
H_2	x_2

$x_1 + \frac{x_1 - x_0}{q^p - 1} = A$, $x_2 + \frac{x_2 - x_1}{q^p - 1} = B$, $\frac{B + B - A}{q^{p \cdot 2} - 1} = C$

$q = \text{PASO}_2 = 4$

ES: $H_1 = 0{,}1$, $H_2 = 0{,}2$, $H_3 = 0{,}4$; $\frac{0{,}2}{0{,}1} = 2$, $\frac{0{,}4}{0{,}2} = 2$

$R_1(H)$: APROX MEJORADA / $R_0(H)$: APROX DE H / $R_0(Hq)$ APROX COMPUESTA / P: ORDEN DEL METODO $O(H^p)$

COEF. INDETERMINADOS

FUNCIONES: $f''(x_0) = A f(x_0 - H) + B f(x_0) + C f(x_0 + H)$

PASO 1: TOMO DE BASE DE POLINOMIO TANTOS FORMAN IMAGEN (ESTE CASO $1, x, x^2$)

PASO 2: A CADA UNA CALCULO $f(x), f'(x), f''(x)$ Y ADEMAS (EN ESTE CASO) $f(x+H)$, $f(x-H)$

PASO 3: ESCRIBIMOS LOS REEMPLAZO EN LA FUNCION ORIGINAL Y $(x = 0)$ (ESTE CASO SIEMPRE)

PASO 4: SACAR VALORES A, B, C Y REEMPLAZARLOS EN LA FUNCION

TERMINO DEL ERROR:

TRAPECIOS

DIVIDIR $[a, b]$ EN N SUBINTERVALOS LONGITUD H

$$\int_a^b f(x)\,dx \approx \frac{H}{2}\left[f(x_0) + 2f(x_1) + \dots + 2f(x_{N-1}) + f(x_N)\right]$$

ERROR: $-\frac{(b-a)H^2}{12} f''(\xi)$ **ORDEN:** $O(H^2)$

REEMPLAZAR a, b Y VALOR MAXIMO

ROMBERG

EN PRIMER ELEMENTO EL PASO VALE 2 $\Rightarrow q = 2$

	$j=0$	$j=1$	$j=2$	$j=3$
$H=0$	$T(f, H_0)$			
$H=1$	$T(f, H_1)$	$R_1(f, H_1)$		
$H=2$	$T(f, H_2)$	$R_1(f, H_2)$	$R_2(f, H_2)$	
$H=3$	$T(f, H_3)$	$R_1(f, H_3)$	$R_2(f, H_3)$	$R_3(f, H_3)$
	R_0 $O(H^2)$	R_1 $O(H^4)$	R_2 $O(H^6)$	R_3 $O(H^8)$

$$R_{jH} = \overbrace{R_{j-1,H}}^{\text{MEJOR}} + \frac{\overbrace{R_{j-1,H}}^{\text{MEJOR}} - \overbrace{R_{j-1,H-1}}^{\text{PEOR}}}{2^p - 1}$$

$T(f, H_i)$: TRAPECIOS

PARA EXPRESAR BIEN REDONDEADO AGARRO LOS DOS MEJORES APROXIMACIONES, VEO LOS DIGITOS QUE SE REPITEN MENOS EL ULTIMO

SIMPSON

REQUIERE N PAR

$$\int_a^b f(x)\,dx \approx \frac{H}{3}\left[f(x_0) + 4f(x_1) + 2f(x_2) + 4f(x_3) + 2f(x_4) + \dots + f(x_N)\right]$$

VARIA DE X2 Y X4

ERROR: $\frac{(b-a)H^4}{180} f^{IV}(\xi)$ **ORDEN:** $O(H^4)$

REEMPLAZAR $[a, b]$ Y VALOR MAXIMO

GAUSS

EN $[-1, 1]$: $\int_{-1}^{1} f(x)\,dx \approx \sum_{i=1}^{N} w_i \cdot f(x_i)$

EN $[a, b]$: $\int f(t)\,dt \approx \frac{b-a}{2} \sum_{i=1}^{N} w_i \cdot f\left(\frac{b-a}{2} x_i + \frac{a+b}{2}\right)$

ERROR: $\text{ERROR}_N[f] = K_N f^{2N}(\xi)$